For Qatar MoE Use Only

فيديوهات التّعلم

تقديم السؤال الأساس

وضع أهداف في الرياضيات لتعلم مركّز

اشرح للطلاب كيفية تحليل المعلومات الممثّلة باستعمال الطرائق المختلفة لعرض البيانات مثل التمثيل بالنقاط ومخطط الصندوق وطرفيه والمدرج التكراري. يتعلم الطلاب أن التمثيل بالنقاط يبيّن القيم الفردية، وأن المدرج التكراري يبيّن توزيع القيم ضمن مجموعة بيانات، وأن مخطط الصندوق وطرفيه يبيّن مقاييس النزعة المركزية والتشتت في توزيع البيانات.

مثال 1 تمثيل وتفسير البيانات باستعمال تمثيل بالنقاط

طرح أسئلة هادفة

س: ما القيمة المتطرفة؟ كيف يمكن تحديدها على تمثيل بالنقاط؟

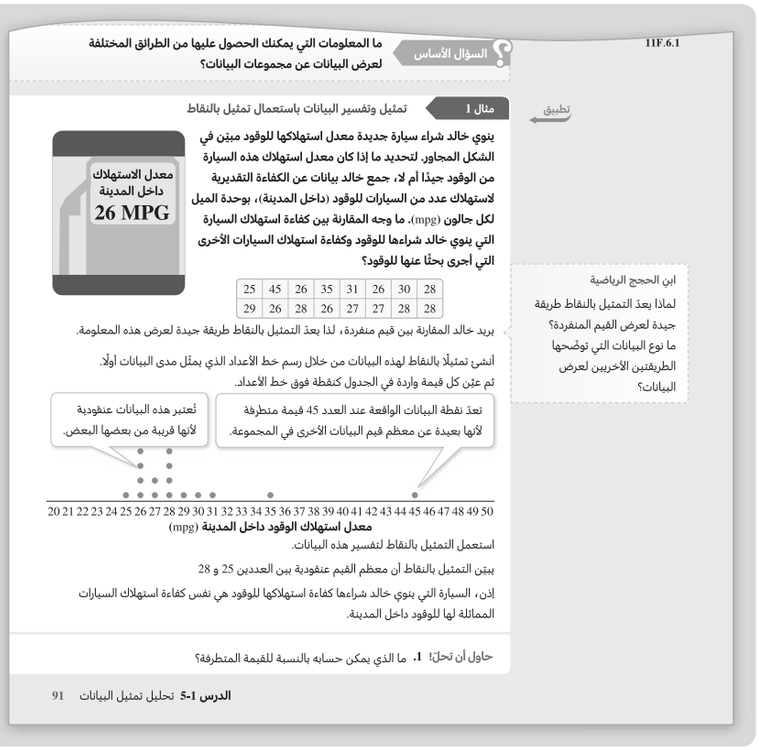
[القيمة المتطرفة هي نقطة في عيّنة بعيدة جدًا عن التجمع الأساسي للنقاط. ويمكن تحديدها على تمثيل بالنقاط بأنها النقطة التي تقع خارج مدى معظم النقاط الأخرى.]

س: في أي المواقف يكون التمثيل بالنقاط هو الطريقة الأفضل لعرض البيانات؟

[التمثيل بالنقاط هو الخيار الأفضل لعرض القيم المتطرفة وحيث تكون معظم القيم مجمعة. ليس من السهل تحديد مقاييس النزعة المركزية للبيانات باستعمال التمثيل بالنقاط.]

حاول أن تحلّ! الإجابات

1. يمكن أن تكون السيارة سيارة هجينة أو كهربائية في حين تعمل السيارات الأخرى على البنزين.



11F.6.1

السؤال الأساس ما المعلومات التي يمكنك الحصول عليها من الطرائق المختلفة لعرض البيانات عن مجموعات البيانات؟

تطبيق

مثال 1 تمثيل وتفسير البيانات باستعمال تمثيل بالنقاط

ينوي خالد شراء سيارة جديدة معدل استهلاكها للوقود مبيّن في الشكل المجاور. لتحديد ما إذا كان معدل استهلاك هذه السيارة من الوقود جيدًا أم لا، جمع خالد بيانات عن الكفاءة التقديرية لاستهلاك عدد من السيارات للوقود (داخل المدينة)، بوحدة الميل لكل جالون (mpg). ما وجه المقارنة بين كفاءة استهلاك السيارة التي ينوي خالد شراءها للوقود وكفاءة استهلاك السيارات الأخرى التي أجرى بحثًا عنها للوقود؟

معدل الاستهلاك داخل المدينة 26 MPG

25	45	26	35	31	26	30	28
29	26	28	26	27	27	28	28

يريد خالد المقارنة بين قيم منفردة، لذا يعدّ التمثيل بالنقاط طريقة جيدة لعرض هذه المعلومة.

أنشئ تمثيلًا بالنقاط لهذه البيانات من خلال رسم خط الأعداد الذي يمثّل مدى البيانات أولًا. ثم عيّن كل قيمة واردة في الجدول كنقطة فوق خط الأعداد.

تعدّ نقطة البيانات الواقعة عند العدد 45 قيمة متطرفة لأنها بعيدة عن معظم قيم البيانات الأخرى في المجموعة.

تُعتبر هذه البيانات عنقودية لأنها قريبة من بعضها البعض.

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

معدل استهلاك الوقود داخل المدينة (mpg)

استعمل التمثيل بالنقاط لتفسير هذه البيانات.

يبيّن التمثيل بالنقاط أن معظم القيم عنقودية بين العددين 25 و 28

إذن، السيارة التي ينوي خالد شراءها كفاءة استهلاكها للوقود هي نفس كفاءة استهلاك السيارات المماثلة لها للوقود داخل المدينة.

حاول أن تحلّ! 1. ما الذي يمكن حسابه بالنسبة للقيمة المتطرفة؟

ابن الحجج الرياضية

لماذا يعدّ التمثيل بالنقاط طريقة جيدة لعرض القيم المنفردة؟ ما نوع البيانات التي توضّحها الطريقتين الأخريين لعرض البيانات؟

الدرس 1-5 تحليل تمثيل البيانات 91

For Qatar MoE Use Only